

Проблема:

Подготовка фотосъёмки в студии требует настройки комплекса взаимосвязанных элементов: схемы освещения, параметров камеры, выбора фона, реквизита, плана съёмки и пресета постобработки. Каждый тип съёмки (Деловой портрет, Семейная, Предметная, Бьюти) диктует свои требования к этим элементам, и все они должны быть согласованы между собой.

При использовании традиционного подхода настройка создаётся с нуля для каждой сессии, что приводит к потере времени и риску ошибок: можно забыть источник света, выбрать неподходящий фон или применить неправильный пресет обработки. Также сложно быстро создавать серию похожих съёмок с небольшими изменениями под конкретных клиентов.

Цель:

Разработать информационную систему с графическим интерфейсом, которая позволяет фотографу/администратору выбрать тип съёмки и автоматически получить согласованный набор всех параметров съёмочной сессии. Система должна поддерживать создание вариаций сессии путём клонирования шаблона, чтобы оригинальный шаблон не изменялся. Также требуется экспорт описания съёмки в HTML-формат.

Описание:

Пользователь выбирает тип съёмки, после чего система формирует объект «СессияСъёмки», содержащий следующие компоненты:

- **СхемаСвета** - количество источников света, позиции, мощность, модификаторы (софтбокс, стрипбокс, отражатель)
- **НастройкиКамеры** - ISO, выдержка, диафрагма, баланс белого
- **Фон** - цвет/текстура/тип (бумажный, тканевый, интерьерный)
- **Реквизит** - перечень предметов для сцены (стул, куб, цветы, предметный стол)
- **ПресетОбработки** - стиль цветокоррекции и ретуши (neutral, warm, clean, glossy)
- **ЧекЛистПодготовки** - список действий перед съёмкой (поставить свет, проверить батареи, подготовить фон)

После создания сессии пользователь может изменять параметры (например, поменять фон или мощность ключевого света) только у копии сессии, не затрагивая исходный шаблон.

Для каждого типа съёмки определён фиксированный набор характеристик компонентов, обеспечивающий целостность сессии:

Тип съёмки	Схема света	Фон	Пресет обработки
Деловой портрет	2–3 источника, контрастный ключевой + заполняющий	Серый/тёмно-синий, нейтральный	Neutral/Contrast, минимальная ретушь

Семейная	Мягкий свет, большой софтбокс, минимум теней	Светлый/тёплый интерьер	Warm/Soft, мягкие тона
Предметная	Направленный свет, контроль бликов, лайткуб при необходимости	Белый/чёрный, чистый	Clean/High-contrast, подчёркивание деталей
Бьюти	Кольцевой/октабокс, акцент на коже, hair/rim light	Однотонный светлый или градиент	Glossy/Beauty, повышенная детализация

Реализация основана на паттерне **Прототип (Prototype)**:

1. Прототип - интерфейс, определяющий метод clone() для создания копии объекта.
2. СессияСъёмки - основной класс, реализующий clone() и агрегирующий все компоненты сессии (свет, камера, фон, реквизит, пресет, чек-лист).
3. СхемаСвета, НастройкиКамеры, Фон, Реквизит, ПресетОбработки, ЧекЛистПодготовки - компоненты, которые также поддерживают clone() для реализации глубокого копирования.
4. ШаблонДеловогоПортрета, ШаблонСемейнойСъёмки, ШаблонПредметнойСъёмки, ШаблонБьютиСъёмки - конкретные прототипы, представляющие заранее настроенные варианты «СессииСъёмки».
5. РеестрШаблоновСессий - хранилище прототипов; по запросу возвращает новую сессию через вызов выбранныйШаблон.clone(), после чего пользователь редактирует копию и экспортирует её описание в HTML.